CSS Layouting & Positioning

Panduan Komprehensif Struktur Web Modern

Materi Kuliah Pemrograman Web

AGENDA PEMBELAJARAN

01. Box Model

Fondasi utama setiap elemen HTML.

02. Display

Perilaku aliran dokumen normal.

03. Positioning

Kontrol koordinat elemen.

04. Flexbox

Layout satu dimensi.

05. CSS Grid

Layout dua dimensi.

06. Responsive

Adaptasi perangkat.

Arsitektur Visual

Membangun struktur yang estetik dan fungsional.

KENAPA LAYOUT PENTING?

Layouting adalah tentang bagaimana kita mengatur **prioritas informasi** bagi pengguna.

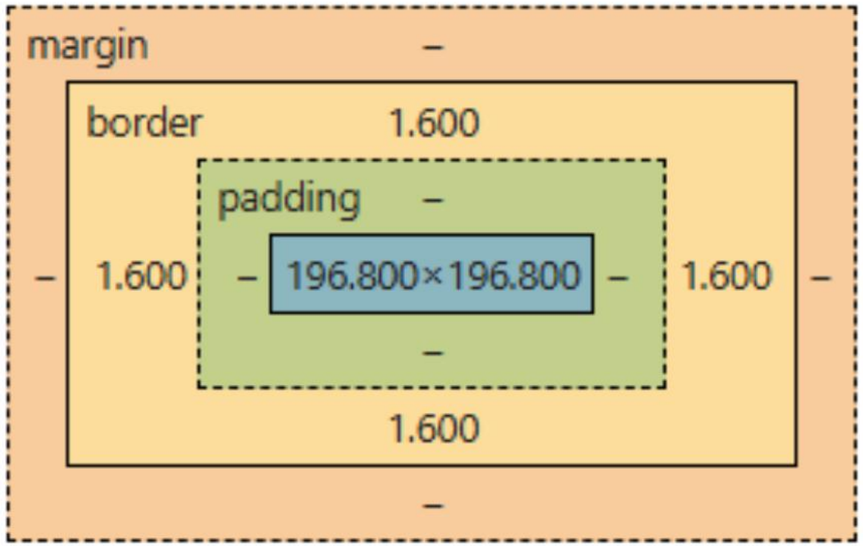
- Meningkatkan keterbacaan (Readability).
- Memudahkan navigasi pengguna.
- Mendukung aksesibilitas bagi semua orang.
- Optimalisasi ruang layar yang terbatas.

"Layout yang baik adalah layout yang tidak disadari keberadaannya oleh pengguna karena bekerja dengan sangat alami."

Bagian 1: Box Model

Setiap elemen adalah sebuah kotak.

ELEMEN BOX MODEL



Struktur Empat Lapis

Setiap elemen di web memiliki empat lapisan utama yang saling tumpang tindih:

- **Content:** Teks, gambar, atau video.
- **Padding:** Jarak aman di dalam kotak.
- **Border:** Garis pembatas elemen.
- **Margin:** Jarak antar kotak (tetangga).

PADDING (INTERNAL)

Padding memberikan "ruang napas" di dalam elemen agar konten tidak menempel ke border.

```
padding: 20px;
padding-top: 10px;
```

Gunakan padding untuk membuat tombol atau kotak teks terasa lebih lega dan profesional.

MARGIN (EKSTERNAL)

Margin digunakan untuk mengatur jarak antara satu elemen dengan elemen lainnya di luar.

```
margin: auto; /* Tengah */
margin-bottom: 15px;
```

Tips: Margin auto adalah cara klasik untuk menengahkan elemen block secara horizontal.

PERANG PROPERTI BOX SIZING

TIPE	LOGIKA	HASIL LAYOUT
Content-Box	Width + Padding + Border	Elemen membesar secara tak terduga.
Border-Box	Width tetap	Padding & Border masuk ke dalam. Stabil.

RESET & BOX-SIZING GLOBAL

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

Konsistensi Browser

Setiap browser (Chrome, Safari, Firefox) punya margin default yang berbeda. Reset ini wajib ada agar tampilan web sama di mana saja.

Bagian 2: Display & Flow

Bagaimana elemen mengalir di dokumen.

DISPLAY: BLOCK

Karakteristik elemen Block:

- Mulai dari baris baru (seperti enter).
- Lebar otomatis 100% dari parent.
- Mendukung width & height secara penuh.

Contoh: , , , ., , , .

DISPLAY: INLINE

Karakteristik elemen Inline:

- Tidak membuat baris baru.
- Lebar hanya mengikuti isi teks/konten.
- Tidak bisa diatur width/height-nya.

Contoh: , , .

Normal Document Flow

Urutan alami browser: Elemen block menumpuk dari atas ke bawah, sedangkan elemen inline berjejer ke samping.

Bagian 3: Positioning

Seni menempatkan elemen di koordinat tertentu.

STATIC VS RELATIVE

Static

Alur normal. Properti top/left tidak berguna di sini.

Relative

Bisa digeser tapi tetap menyisakan ruang kosong di posisi aslinya.

Anchor

Gunakan relative pada parent agar child absolute tidak lari kemana-mana.

POSITION: ABSOLUTE

Feature/Property	Absolute	Relative	Fixed
Reference Point	Nearest positioned ancestor (not `static`) or the initial containing block if none.	Its normal position in the document.	The viewport.
Document Flow	Removed from the document flow. Other elements behave as if the absolutely positioned element doesn't exist.	Stays in the flow, but can be offset from its normal position without affecting the layout of other elements.	Removed from the document flow. Other elements behave as if the fixed element doesn't exist.
Positioning	Can be positioned precisely within its containing element using `top`, `right`, `bottom`, and `left`.	Can be nudged from its original position using `top`, `right`, `bottom`, and `left` without removing it from the document flow.	Positioned relative to the viewport and stays fixed during scrolling. Uses `top`, `right`, `bottom`, and `left` for positioning.
Scrolling	Moves with the scrolling of the page if the ancestor moves (depends on the ancestor's position).	Moves with the scrolling of the document.	Does not move with the scrolling of the document. Remains in the same place in the viewport.
Use Cases	Ideal for overlays, dropdowns, modals, and other elements that need to float over other elements.	Useful for slight adjustments or when you need a positioned parent for absolutely positioned children.	Great for navigation bars, chat icons, or any element that should remain visible on the screen regardless of scrolling.

Elemen dicabut dari alur normal dan melayang. Posisinya relatif terhadap parent terdekat yang memiliki posisi non-static.

```
.child { position: absolute; right: 10px; }
```

FIXED & STICKY

Fixed

Menempel di layar (viewport). Tidak akan ikut scroll.

Sticky

Nempel hanya saat sudah mencapai batas scroll tertentu.

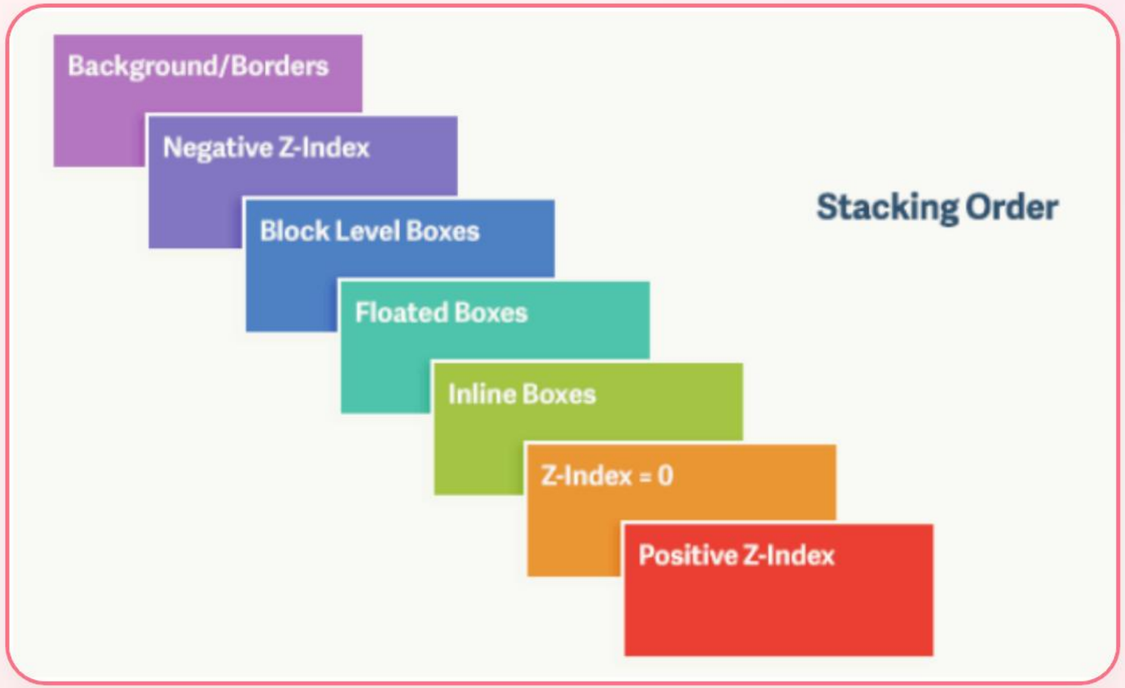
Z-Index

Dimensi ke-3. Angka lebih besar = posisi lebih depan.

TUMPUKAN (Z-INDEX)

Mengatur urutan elemen mana yang menimpa elemen lain.

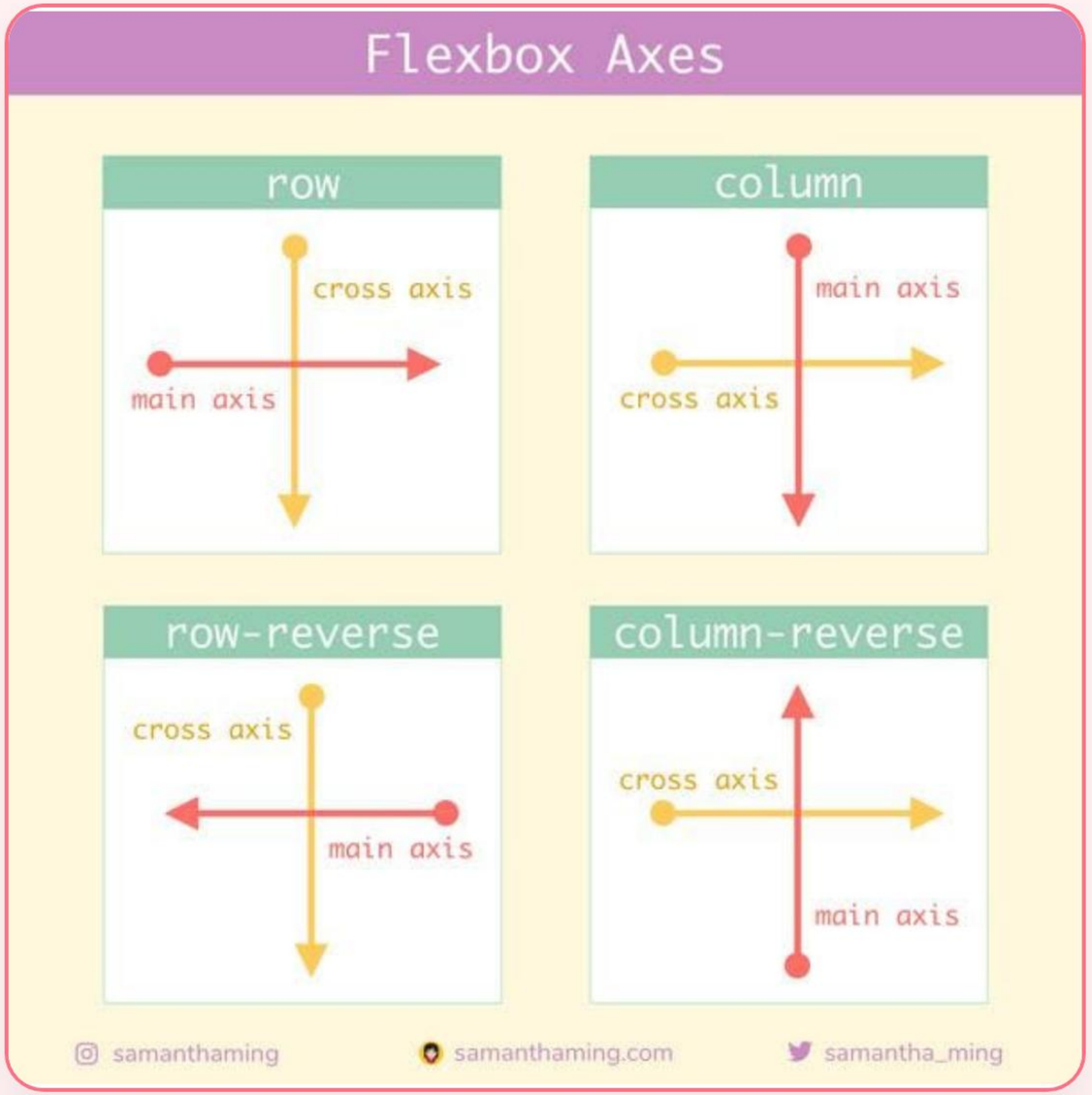
- Hanya bekerja pada elemen dengan position selain static.
- Sangat berguna untuk modal, tooltip, atau navbar transparan.



Bagian 4: Flexbox

Revolusi layout modern 1-dimensi.

SUMBU FLEXBOX



Flexbox bekerja berdasarkan dua sumbu utama:

- **Main Axis:** Sumbu utama (default horizontal).
- **Cross Axis:** Sumbu tegak lurus (default vertikal).

ALIGNING IN FLEXBOX

Justify-Content

Jarak antar item di Main Axis (horizontal).

Align-Items

Jarak antar item di Cross Axis (vertikal).

Gap

Memberi jarak bersih antar item tanpa margin ribet.

KEKUATAN FLEX ITEMS

1

Flex Grow

0

Flex Shrink

auto

Flex Basis

APLIKASI FLEXBOX

Navbar Center

Menengahkah logo dan link secara sempurna.

```
display: flex;
justify-content: center;
```

Card Gallery

Menyusun kartu produk secara rapi dan otomatis.

```
flex-wrap: wrap;
gap: 20px;
```

Bagian 5: CSS Grid

Kontrol penuh atas baris dan kolom (2D).

KONSEP GRID

Grid Layout Visualization

Grid sangat ideal untuk membangun kerangka halaman (Major Layout) yang kompleks.

```
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
```

GRID TEMPLATE AREAS

```
"header header"
"main sidebar"
"footer footer"
```

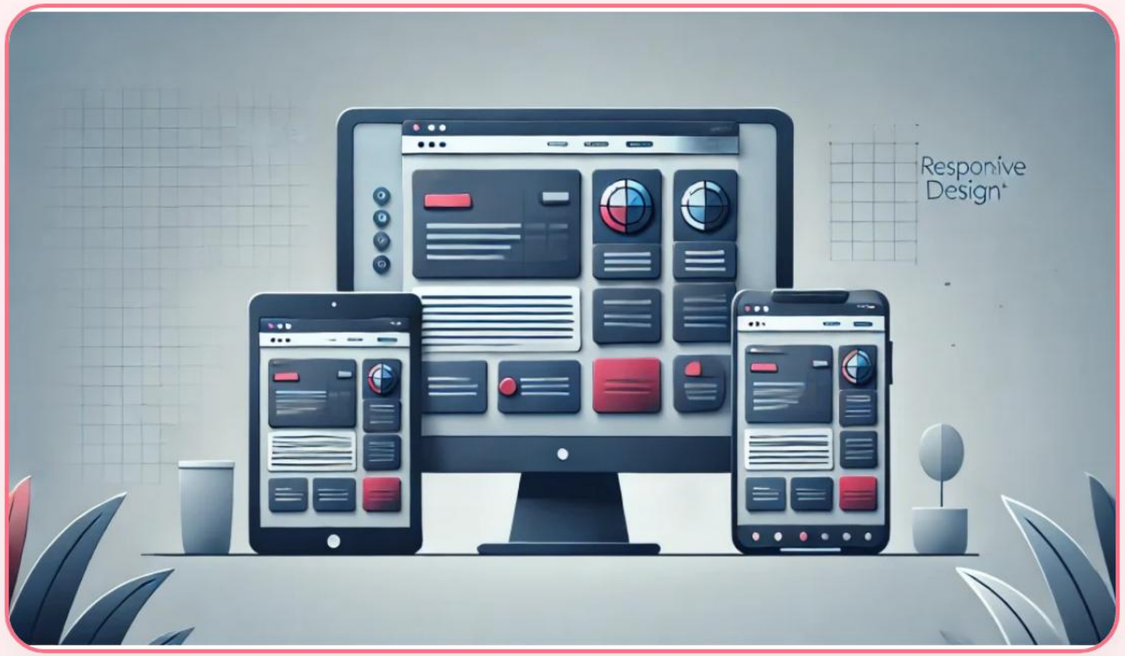
Visual Mapping

Teknik ini memungkinkan kita "menggambar" layout langsung di CSS dengan kata-kata sederhana.

Bagian 6: Responsive

Beradaptasi dengan layar mana saja.

MEDIA QUERIES



Menerapkan style berbeda berdasarkan lebar layar perangkat.

```
@media (max-width: 600px) {
  .box { width: 100%; }
}
```

Kesimpulan

Kuasai layout, kuasai dunia pengembangan web!

Kuasai Dasar

Box Model & Display adalah kunci.

Pilih Tool

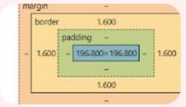
Flexbox untuk 1D, Grid untuk 2D.

Responsif

Utamakan Mobile-First Strategy.

Terima Kasih & Mari Berdiskusi!

IMAGE SOURCES



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20241210112354236207/Screenshot-2024-12-10-105714.png

Source: www.geeksforgeeks.org

---

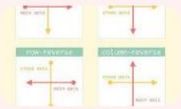
https://miro.medium.com/1*Ss5NYai8tOYAqdXAmo4MCA.png

Source: medium.com

Thumbnail for stackoverflow.com

https://i.sstatic.net/U66x3.png

Source: stackoverflow.com



https://samanthaming.gumlet.io/flexbox30/4-flexbox-axes.jpg.gz?format=auto

Source: www.samanthaming.com

---

https://www.w3.org/TR/css-grid-1/images/auto-flow.svg

Source: www.w3.org

---

https://f1studioz.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/DALL%C2%B7E-2024-09-26-13.49.01-A-minimalist-depiction-of-a-single-webpage-or-app-interface-shown-on-multiple-devices-a-smartphone-tablet-and-desktop-monitor.-The-design-is-sleek-1024x585.webp

Source: f1studioz.com